
Cours de Topologie 1 : séance 5 (lundi 29 septembre)

Deuxième partie 2. Topologie de $\mathbb{R}^m$.

1. NORMES SUR $\mathbb{R}^m$.

1.1. Définitions et propriétés de base. On démontre pour $\|\cdot\|_2$ les trois propriétés de normes :

Démonstration. Par construction pour tout vecteur u on a $\|u\|_2 \geq 0$.

Pour $u = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ si $\|u\|_2 = 0$ alors en passant au carré on a $x_1^2 + \dots + x_m^2 = 0$. Les x_i sont des réels, leurs carrés sont des réels ≥ 0 . Si l'un des x_i était non nul, son carré serait > 0 , donc on aurait $x_1^2 + \dots + x_m^2 > 0$, absurde. Donc chaque x_i est nul et $u = \vec{0}$. On vient de vérifier "défini-positif" pour $\|\cdot\|_2$.

Si $u = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ on a $\lambda u = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_m)$. Donc

$$\|\lambda u\|_2 = \sqrt{(\lambda x_1)^2 + \dots + (\lambda x_m)^2} = \sqrt{\lambda^2(x_1^2 + \dots + x_m^2)} = \sqrt{\lambda^2} \sqrt{x_1^2 + \dots + x_m^2} = |\lambda| \|u\|_2.$$

On vient de vérifier l'homogénéité pour $\|\cdot\|_2$.

Pour finir vérifions l'inégalité triangulaire pour $\|\cdot\|_2$. Soient $u, v \in \mathbb{R}^m$ deux vecteurs quelconques, avec $u = (x_1, \dots, x_m)$ et $v = (y_1, \dots, y_m)$, de sorte que $u + v = (x_1 + y_1, \dots, x_m + y_m)$. On veut montrer que $\|u + v\|_2 \leq \|u\|_2 + \|v\|_2$ - soit $W \leq U + V$ en posant $U = \|u\|_2, V = \|v\|_2, W = \|u + v\|_2$. Or en tant que normes on a $U, V, W \geq 0$. Donc $W \leq U + V \iff W^2 \leq (U + V)^2$. On doit donc démontrer que $(x_1 + y_1)^2 + \dots + (x_m + y_m)^2 \leq (x_1^2 + \dots + x_m^2) + 2UV + (y_1^2 + \dots + y_m^2)$. En développant chaque $(x_i + y_i)^2$, en simplifiant les carrés et en divisant par 2, on voit qu'il suffit de démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$|x_1 y_1 + \dots + x_m y_m| \leq UV$. Là-encore cette inégalité entre nombres ≥ 0 équivaut, en passant aux carrés, à

$(x_1 y_1 + \dots + x_m y_m)^2 \leq U^2 V^2$, soit $(x_1 y_1 + \dots + x_m y_m)^2 \leq (x_1^2 + \dots + x_m^2)(y_1^2 + \dots + y_m^2)$. Finissons

l'argument pour la dimension $m = 2$. En simplifiant les notations en $x_1 = a, x_2 = b, y_1 = c, y_2 = d$, nous devons donc montrer que $(ac + bd)^2 \leq (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$, soit $a^2 c^2 + 2acbd + b^2 d^2 \leq a^2 c^2 + a^2 d^2 + b^2 c^2 + b^2 d^2$, ou encore $2acbd \leq a^2 d^2 + b^2 c^2$, ou enfin $a^2 d^2 + b^2 c^2 - 2acbd \geq 0$. Or cette dernière inégalité est vraie, puisque le membre de gauche est $(ad - bc)^2$! L'inégalité de Cauchy-Schwarz dans le cas où m est quelconque sera établie en TD. $\square$

Les normes ont des propriétés supplémentaires très utiles (à connaître pour pouvoir les utiliser) :

Proposition 1.1. Soit $N : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une norme - notamment la norme euclidienne.

(1) $N(0_{\mathbb{R}^m}) = 0$.

(2) $N(-u) = N(u)$.

(3) Pour deux vecteurs $u, v \in \mathbb{R}^m$ quelconques, on a $N(u - v) \geq |N(u) - N(v)|$ (inégalité triangulaire inverse).

(4) Pour n vecteurs $u_1, \dots, u_n$ de $\mathbb{R}^m$ on a

$$N(u_1 + \dots + u_n) \leq N(u_1) + \dots + N(u_n) \text{ (inégalité triangulaire à } n \text{ termes)}$$

(5) Pour n vecteurs $u_1, \dots, u_n$ de $\mathbb{R}^m$ et n réels $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ on a :

$$N(\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n) \leq |\lambda_1| N(u_1) + \dots + |\lambda_n| N(u_n).$$

Démonstration.

- (1) On a $\sqrt{0^2 + \dots + 0^2} = \sqrt{0^2 + \dots + 0^2} = 0$, donc $\|0_{\mathbb{R}^m}\|_2 = 0$. Plus généralement $N(\lambda 0_{\mathbb{R}^m}) = |\lambda|N(0_{\mathbb{R}^m})$ pour tout réel λ . Soit $N(0_{\mathbb{R}^m}) = |\lambda|N(0_{\mathbb{R}^m})$. En prenant $\lambda = 0$ on trouve que $N(0_{\mathbb{R}^m}) = 0$.
- (2) On a $\|-(x_1, \dots, x_m)\|_2 = \sqrt{(-x_1)^2 + \dots + (-x_m)^2} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_m^2} = \|(x_1, \dots, x_m)\|_2$. Plus généralement en appliquant l'homogénéité de N avec $\lambda = -1$: $N(-u) = N((-1)u) = |-1|N(u) = N(u)$.
- (3) On écrit $u = (u-v) + v$, donc par inégalité triangulaire (directe) $N(u) = N((u-v) + v) \leq N(u-v) + N(v)$, d'où $N(u) - N(v) \leq N(u-v)$. Par le même raisonnement, en partant de $v = (v-u) + u$ on trouve $N(v) - N(u) \leq N(v-u) = N(u-v)$ (puisque $v-u = -(u-v)$). Ce qui conclut.
- (4) Il suffit d'appliquer $n-1$ fois l'inégalité triangulaire :

$$N(u_1 + \dots + u_n) \leq N(u_1 + \dots + u_{n-1}) + N(u_n) \leq (N(u_1 + \dots + u_{n-2}) + N(u_{n-1})) + N(u_n) \leq \dots$$
- (5) S'obtient en combinant l'homogénéité et l'inégalité triangulaire généralisée ci-dessus.

□

Une autre norme est bien utile, **c'est une autre mesure de la longueur des vecteurs** :

Définition 1.2. Pour $u = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ on pose $\|u\|_\infty = \max(|x_1|, \dots, |x_m|)$.

Proposition 1.3. L'application $u \mapsto \|u\|_\infty$ est une norme sur $\mathbb{R}^m$ (appelée norme-infini). De plus pour tout vecteur $u \in \mathbb{R}^n$ on a $\|u\|_\infty \leq \|u\|_2 \leq \sqrt{m}\|u\|_\infty$.

Démonstration. Pour la vérification des axiomes d'une norme : voir exercice de TD.

Comparons les deux normes : pour $u = (x_1, \dots, x_m)$, supposons que $\max(|x_1|, \dots, |x_m|) = |x_i|$ (pour un certain i). Donc on a $|x_1| \leq |x_i|, \dots, |x_m| \leq |x_i|$, de sorte que $(x_1)^2 \leq (x_i)^2, \dots, (x_m)^2 \leq (x_i)^2$. En ajoutant ces m inégalités il vient $(x_1)^2 + \dots + (x_m)^2 \leq m(x_i)^2$, d'où $\|u\|_2 \leq \sqrt{m}|x_i|$, soit $\|u\|_2 \leq \sqrt{m}\|u\|_\infty$. D'autre part pour chaque $j \neq i$ on a $(x_j)^2 \geq 0$, donc la somme de ces carrés est ≥ 0 , et finalement $(x_1)^2 + \dots + (x_m)^2 \geq (x_i)^2$, de sorte que $\|u\|_2 \geq \|u\|_\infty$. □

1.2. Distance associée, boules.

Définition 1.4.

La distance euclidienne sur $\mathbb{R}^m$ est la fonction $d_2 : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^+$ définie par $d_2(v, w) = \|w-v\|_2$. Avec les composantes : $d_2((x_1, \dots, x_m), (y_1, \dots, y_m)) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + \dots + (y_m - x_m)^2}$.

Plus généralement si $N : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est une norme alors la distance associée à N est la fonction $d_N : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^+$ définie par $d_N(v, w) = N(w-v)$.

Par exemple, dans l'espace $\mathbb{R}^3$, pour $A = (0, 1, 2)$ et $B = (-1, -1, 4)$ on a $B - A = (-1, -2, 2)$, et donc $d_2(A, B) = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$. Comme nous ne considérerons que la distance associée à la norme euclidienne nous noterons parfois $d(v, w)$ au lieu de $d_2(v, w)$.

Lemme 1.5 (propriétés de la distance d_2).

d est symétrique : Pour $v, w \in \mathbb{R}^m$ on a $d_2(v, w) = d_2(w, v)$.

d est définie positive : Pour $v, w \in \mathbb{R}^m$ on a $d_2(v, w) \geq 0$. Si $d_2(v, w) = 0$ alors $v = w$.

d vérifie l'inégalité triangulaire : Pour $u, v, w \in \mathbb{R}^m$ on a $d_2(u, w) \leq d_2(u, v) + d_2(v, w)$.

Démonstration.

- (1) $d_2(v, w) = \|w-v\|_2 = \|-(v-w)\|_2 = |-1|\|v-w\|_2 = \|v-w\|_2 = d_2(w, v)$.
- (2) On a $d_2(v, w) = \|w-v\|_2$, qui est la norme d'un vecteur, donc est ≥ 0 . Et si $d_2(v, w) = 0$ alors $\|w-v\|_2 = 0$ donc $w-v=0$, soit $v=w$.
- (3) $d_2(u, w) = \|w-u\|_2 = \|(v-u) + (w-v)\|_2 \leq \|v-u\|_2 + \|w-v\|_2 = d_2(v, u) + d_2(v, w)$

□

Clairement les 3 propriétés ci-dessus sont aussi vérifiées par d_N pour toute norme. Plus généralement si une fonction $d : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ vérifie ces 3 propriétés on l'appelle une distance sur $\mathbb{R}^m$.

Lemme 1.6 (“inégalité triangulaire inverse”).

Pour $u, v, w \in \mathbb{R}^m$ on a $d(u, w) \geq |d(u, v) - d(v, w)|$.

Démonstration. L'inégalité demandée revient à $-d(u, w) \leq d(u, v) - d(v, w) \leq d(u, w)$.

Or $-d(u, w) \leq d(u, v) - d(v, w) \iff d(v, w) \leq d(u, v) + d(u, w)$, ce qui est vrai par inégalité triangulaire. Et $d(u, v) - d(v, w) \leq d(u, w) \iff d(u, v) \leq d(u, w) + d(v, w)$, à nouveau vrai par inégalité triangulaire. □

Remarque 1.7. Pour tout vecteur $u \in \mathbb{R}^m$ on a $d_2(0, u) = \|u\|_2$.

Définition 1.8 (proximité ; boules et sphères). Soit $r \in \mathbb{R}^+$ un réel fixé.

- (1) On dira que $v, w \in \mathbb{R}^m$ sont *r-proches* (pour d_2) si $d_2(v, w) < r$.
- (2) Soit $u \in \mathbb{R}^m$ un point fixé.
 - (a) La *boule ouverte* de centre u et de rayon r (pour d_2) est la partie $\{v \in \mathbb{R}^m \mid d_2(u, v) < r\}$, notée $B_2(u, r)$ ou $B(u, r)$: $B(u, r)$ est l'ensemble des $v \in \mathbb{R}^m$ qui sont r -proches de u .
 - (b) La *boule fermée* de centre u et de rayon r est la partie $\{v \in \mathbb{R}^m \mid d_2(u, v) \leq r\}$ notée $\bar{B}_2(u, r)$, ou $\bar{B}(u, r)$.
 - (c) On appelle *sphère* de centre u et de rayon r la partie $\{v \in \mathbb{R}^m \mid d_2(u, v) = r\}$ notée $S_2(u, r)$ ou $S(u, r)$.

Les boules ouvertes de rayon $r = 0$ sont vides, $\bar{B}(u, 0) = \{u\}$, et $\bar{B}(u, r) = B(u, r) \sqcup S(u, r)$. En dimension $m = 2$ on parle de *disque* et de *cercle*.

Définition 1.9 (partie bornée). Soit $X \subset \mathbb{R}^m$ une partie : on dit que X est *bornée* s'il existe $M \geq 0$ tel que $X \subset \bar{B}(0; M)$, autrement dit si pour tout $u \in X$ on a $\|u\|_2 \leq M$.